

Universidade Estadual do Norte do Paraná

Bacharelado em Ciência da Computação

Centro de Ciências Tecnológicas

Lista X | Programação I | Recursão em C

Programação I

Prof. Maurício M. Arimoto / Prof. Paulo R. Anastácio

Aluno: _____ **Matrícula:** _____

Data: 20.10.2026

1. Uma pessoa possui n moedas de R$ 2,00. Escreva uma função recursiva int valorMoedas(int n) que retorne o valor total das moedas, utilizando apenas somas.

2. Implemente uma função recursiva que calcule o produto de dois números inteiros não negativos utilizando apenas operações de adição, sem utilizar o operador de multiplicação `(*)`.

3. Implemente uma função recursiva que retorne a média dos elementos de um vetor de inteiros.

4. Implemente uma função recursiva `int tamanho(char string[])` que retorne o tamanho de uma string, sem usar `strlen`. Exemplo: tamanho("recursao") retorna 8.

5. Implemente uma função recursiva `void imprimePares(int n)` que imprima os números pares de n até 0, em ordem decrescente, considerando n par. Exemplo: imprimePares(10) imprime 10 8 6 4 2 0.

6. Implemente uma função recursiva `int somaQuadrados(int n)` que retorne $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$. Exemplo: somaQuadrados(3) = 1 + 4 + 9 = 14.

7. Implemente uma função recursiva `int buscaVetor(int v[], int n, int x)` que retorne 1 se x estiver no vetor e 0 caso contrário. Exemplo: para {5, 8, 2}, buscaVetor(v, 3, 8) retorna 1 e buscaVetor(v, 3, 7) retorna 0.

8. Implemente uma função recursiva `int posicaoDe(int v[], int n, int x)` que retorne o índice da última ocorrência de x no vetor, ou -1 se ele não existir. Exemplo: para {3, 7, 3, 1}, posicaoDe(v, 4, 3) retorna 2.